UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FORMULARIO DE GUÍAS PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

FACULTAD: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL		**CARRERA:** Software
NIVEL: SEXTO	**UOC:** Unidad Profesional	**ASIGNATURA:** APLICACIONES DISTRIBUIDAS
CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026		

I. TEMA:
APE 1. Fundamentos y modelos básicos de los sistemas distribuidos

II. OBJETIVO:
Analizar los principios, características y modelos básicos de los sistemas distribuidos mediante la configuración de un entorno virtualizado compuesto por varios nodos interconectados.

III. MODALIDAD:
Presencial

IV. TIEMPO DE DURACIÓN:
Presenciales: 12
No Presenciales: 0

V. INSTRUCCIONES:
1. Fundamentos de los sistemas distribuidos
- Investigar los conceptos de sistema centralizado y sistema distribuido.
- Identificar las principales características de un sistema distribuido.
- Describir los conceptos de nodo, proceso, recurso compartido, comunicación, concurrencia y escalabilidad.
- Analizar las ventajas y limitaciones de los sistemas distribuidos.
- Elaborar un cuadro comparativo entre sistemas centralizados y distribuidos.

2. Identificación de sistemas distribuidos
- Seleccionar tres aplicaciones o plataformas distribuidas utilizadas actualmente.
- Identificar los componentes, nodos, servicios y recursos que intervienen en cada sistema.
- Representar gráficamente la arquitectura general de cada ejemplo.
- Determinar el modelo distribuido utilizado.
- Explicar la forma en que los componentes se comunican e intercambian información.

3. Configuración del entorno virtualizado
- Utilizar la máquina virtual proporcionada por el docente o crear una nueva.
- Crear o replicar tres máquinas virtuales.
- Asignar los nombres Nodo_01, Nodo_02 y Nodo_03.
- Configurar las máquinas virtuales dentro de una misma red.
- Asignar direcciones IP del rango privado definido por el docente.
- Verificar el funcionamiento de cada máquina virtual.
- Comprobar la conectividad entre los nodos mediante comandos de red.

4. Construcción de un sistema distribuido básico
- Configurar el Nodo_01 como servidor principal.
- Configurar los nodos Nodo_02 y Nodo_03 como clientes.
- Implementar un servicio básico que pueda ser consultado desde los nodos clientes.
- Realizar solicitudes desde los clientes hacia el servidor.
- Comprobar la comunicación y el intercambio de información entre los nodos.
- Analizar el comportamiento del sistema cuando uno de los nodos deja de estar disponible.
- Documentar las pruebas realizadas mediante capturas de pantalla.

5. Modelos básicos de sistemas distribuidos
- Identificar el modelo cliente-servidor dentro del entorno configurado.
- Analizar conceptualmente el modelo punto a punto.
- Comparar los modelos cliente-servidor y punto a punto.
- Elaborar un esquema de arquitectura para cada modelo.
- Identificar los componentes de hardware y software utilizados.
- Explicar las responsabilidades de cada nodo dentro del sistema.

VI. LISTADO DE EQUIPOS, MATERIALES Y RECURSOS:
Inteligencia artificial, TAC
- Internet
- Bases de datos disponibles en la biblioteca virtual de la Universidad.
- Bibliografía de la asignatura.
- Material disponible en el aula virtual de la asignatura.

VII. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR:
Con base en las instrucciones descritas en este apartado y las recomendaciones del docente, configure un entorno distribuido básico compuesto por tres nodos virtuales y elabore la Guía APE en un único documento PDF, utilizando el formato institucional establecido.

VIII. RESULTADOS OBTENIDOS:
- Identifica los principios fundamentales y las características de los sistemas distribuidos, diferenciándolos de los sistemas centralizados.
- Analiza los modelos básicos de sistemas distribuidos mediante la representación de arquitecturas y la identificación de sus componentes principales.
- Implementa un entorno virtualizado básico con varios nodos interconectados para verificar la comunicación y el funcionamiento de un sistema distribuido elemental.

IX. HABILIDADES BLANDAS:

Liderazgo
Trabajo en equipo
Pensamiento crítico

X. CONCLUSIONES:

- Se comprendieron los principios fundamentales de los sistemas distribuidos, identificando sus características y diferencias con respecto a los sistemas centralizados.
- Se analizaron los modelos básicos de sistemas distribuidos mediante la identificación de sus componentes, arquitecturas y mecanismos de interacción entre nodos.
- Se comprobó el funcionamiento de un entorno distribuido básico utilizando máquinas virtuales interconectadas, evidenciando la comunicación entre nodos y la importancia de la virtualización para el estudio de aplicaciones distribuidas.

XI. RECOMENDACIONES:

- Revisar previamente el material de estudio y la bibliografía proporcionada antes de desarrollar la práctica.
- Verificar la correcta configuración y conectividad de las máquinas virtuales antes de realizar las pruebas del entorno distribuido.
- Documentar cada actividad con capturas de pantalla y una explicación técnica que evidencie el aprendizaje alcanzado.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FORMULARIO DE GUÍAS PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

BIBLIOGRAFÍA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
José Juan Sánchez Hernández	2022	Aprender Docker, un enfoque práctico	1	Marcombo	España/Barcelona	20	429	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Este libro proporciona un enfoque práctico para el despliegue y administración de aplicaciones distribuidas mediante contenedores Docker, fortaleciendo los conocimientos sobre infraestructura distribuida y computación en la nube.							
URL:	https://0x1025muk-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/281855?page=1							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Argente, Estefanía Espinosa, Agustín Galdámez, Pablo Muñoz, Daniel	2013	Concurrencia y sistemas distribuidos	1	Editorial de la Universidad Politï¿½cnica de Valencia	ESPAÑA/Valencia	40	337	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Este libro permite el manejo de Concurrencia y sistemas distribuidos utilizando herramientas de código abierto							
URL:	https://0x102qb8s-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/57365							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Cardador, Antonio	2024	Desarrollo de aplicaciones web distribuidas	1	IC Editorial	/	20	221	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Este libro permite identificar los servicios distribuidos para su integración en las aplicaciones web							
URL:	https://0x102qb8s-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/253142							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Alvarruiz, Fernando	2018	Ejercicios de programación paralela con	1	Editorial	ESPAÑA/Valencia	20	191	Virtual

Román, José E.		OpenMP y MPI		Universidad Politécnica de Valencia				
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Libro que se enfoca en la programación de redes o nodos de interconexión (clústers)							
URL:	https://0x102qb8s-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/57462							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Ramón Serrano Valero	2022	Diseño de arquitecturas .NET orientadas a microservicios	1	Marcombo	/	20	452	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	El libro aporta a la asignatura al proporcionar un enfoque práctico y actualizado sobre el diseño e implementación de arquitecturas distribuidas basadas en microservicios utilizando tecnologías del ecosistema .NET.							
URL:	https://0x102qb8s-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/281854							

VALIDACIÓN DE LAS GUÍAS DE PRÁCTICAS

Fecha de elaboración

_____
DOCENTE PLANIFICADOR UTA
Lic. ALEX JAVIER MAIGUA QUINTEROS

_____
Coordinador Unidad de Organización Curricular
Ing. OSCAR FERNANDO IBARRA TORRES

_____
Coordinador de Carrera
Ing. Mg. MARCO VINICIO GUACHIMBOZA VILLALVA